

Analysebericht: Einfluss von KI auf Arbeitsplätze

Statistische Untersuchung von Abhängigkeiten und Bewertung des Entlassungsrisikos (Layoff Risk)

1. Beschreibung der durchgeführten Arbeiten

In dieser Analyse haben wir untersucht, welche Faktoren das Risiko für Entlassungen (Layoff Risk) beeinflussen.

Wir haben zuerst die Daten geladen und fehlende Werte ersetzt. Danach haben wir die wichtigsten Variablen in zwei Gruppen geteilt: numerische und kategoriale Variablen.

Dann haben wir:

- die Daten bereinigt (fehlende Werte ersetzt)
- die Zielvariable in eine numerische Form umgewandelt (Target Encoding)
- die wichtigsten Kennzahlen berechnet (Mittelwert, Streuung, Ausreißer)
- die Beziehungen zwischen den Variablen untersucht (Korrelationen, Chi²-Tests)
- statistische Tests durchgeführt (Shapiro-Wilk, Pearson, Spearman, Z-Test)
- und die Ergebnisse in Grafiken visualisiert (Scatter-Plot, Heatmap, Barplot)

Am Ende haben wir alles in einem Bericht zusammengefasst.

2. Deskriptive Statistik und Kennzahlen

In dieser Tabelle zeigen wir die wichtigsten Werte für alle numerischen Variablen.

Wir haben berechnet:

- den Mittelwert (Durchschnitt)
- den Median (50%-Wert)
- die Quartile (25% und 75%)
- die Standardabweichung (Streuung)
- die Varianz (Streuung im Quadrat)
- und die Anzahl der Ausreißer (Werte, die weit von anderen entfernt sind)

Ausreißer sind Werte, die sehr stark von den anderen abweichen.

Variable	Mittelwert	Median	Q1 (25%)	Q3 (75%)	Std.-Abw.	Varianz	Ausreißer (IQR)
Age	40.36	40.00	30.00	50.00	11.53	132.84	0
Years_of_Experience	7.26	7.00	4.00	11.00	4.72	22.28	46
Routine_Task_Percentage	51.89	52.00	31.00	73.00	24.43	597.03	0
Creativity_Requirement	47.78	48.00	27.00	69.00	26.10	680.96	0
Human_Interaction_Level	60.06	62.00	41.00	79.00	22.27	495.74	0
Number_of_AI_Tools_Used	2.46	2.00	1.00	4.00	2.10	4.40	466
AI_Usage_Hours_Per_Week	6.77	5.00	2.00	10.00	6.08	37.02	720
Tasks_Automated_Percentage	37.23	35.00	21.00	51.00	19.99	399.72	0
AI_Training_Hours	12.62	8.00	4.00	18.00	13.55	183.66	949

Intervallschätzung (Konfidenzintervall)

Das berechnete 95%-Konfidenzintervall für den wahren Mittelwert des Routineanteils liegt zwischen **51.55%** und **52.22%**.

3. Hypothesentests & Prüfung der Voraussetzungen

Voraussetzungsprüfung: Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung

H₀ (Nullhypothese): Die Daten sind normalverteilt.

H₁ (Alternativhypothese): Die Daten sind nicht normalverteilt.

Age: 0.0000

Years_of_Experience: 0.0000

Routine_Task_Percentage: 0.0000

Creativity_Requirement: 0.0000

Human_Interaction_Level: 0.0000

Number_of_AI_Tools_Used: 0.0000

AI_Usage_Hours_Per_Week: 0.0000

Tasks_Automated_Percentage: 0.0000

AI_Training_Hours: 0.0000

Entscheidung: Da die p-Werte der Variablen kleiner als 0.05 sind, wird die Nullhypothese für diese Merkmale abgelehnt. Die Daten weichen signifikant von einer Normalverteilung ab. Daher ist die **Spearman-Rangkorrelation** das mathematisch empfohlene Verfahren (Vorgabe: Spearman).

Ergebnisse der Korrelationsanalysen

- **Bravais-Pearson-Koeffizient** (linearer Zusammenhang): $r = 0.89$ ($p = 0.0000$)
- **Spearman-Rangkorrelationskoeffizient** (monotoner Zusammenhang): $\rho = 0.91$ ($p = 0.0000$)
- **Spearman-Zusammenhang** (AI Usage Hours vs. Automation): $\rho = 0.64$ ($p = 0.0000$)

Ein p-Wert kleiner als 0.05 bedeutet, dass die Verbindung statistisch signifikant ist.

Gruppenvergleich: Z-Test

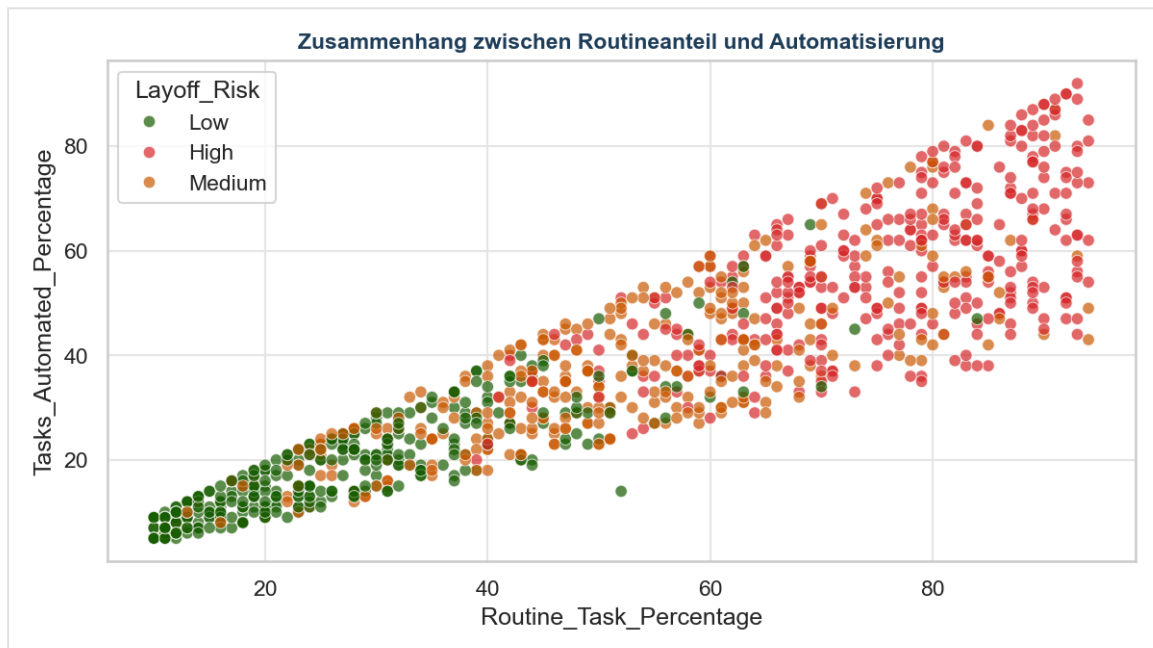
H₀: Es gibt keinen Unterschied im Automatisierungsanteil zwischen High-Risk und Low-Risk Gruppen.

H₁: Es gibt einen signifikanten Unterschied.

Ergebnis: $Z = 162.47$, p-Wert = **0.0000**

Entscheidung: Da $p < 0.05$, wird H_0 abgelehnt. Die Gruppen unterscheiden sich statistisch signifikant.

4. Grafische Analyse: Routineanteil und Automatisierung



Grafik 1. Zusammenhang zwischen Routineanteil und Automatisierung

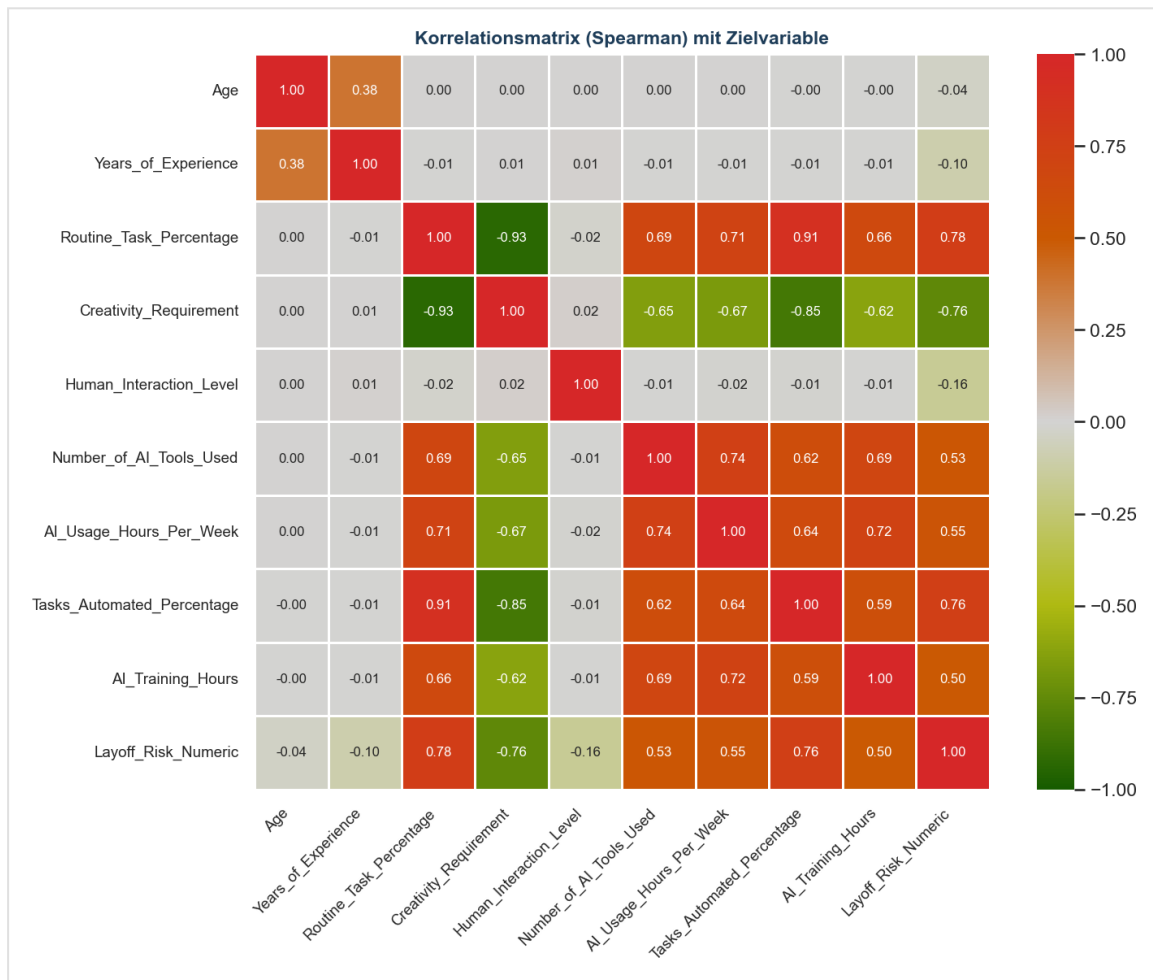
Diese Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Routineaufgaben und Automatisierung durch KI.

Dieser Plot zeigt den Zusammenhang zwischen Routineanteil und Automatisierung.

Jeder Punkt stellt eine Person dar, die Farbe zeigt das Entlassungsrisiko.

Ergebnis: Es gibt einen positiven Zusammenhang — mehr Routine bedeutet mehr Automatisierung.

5. Korrelationsmatrix



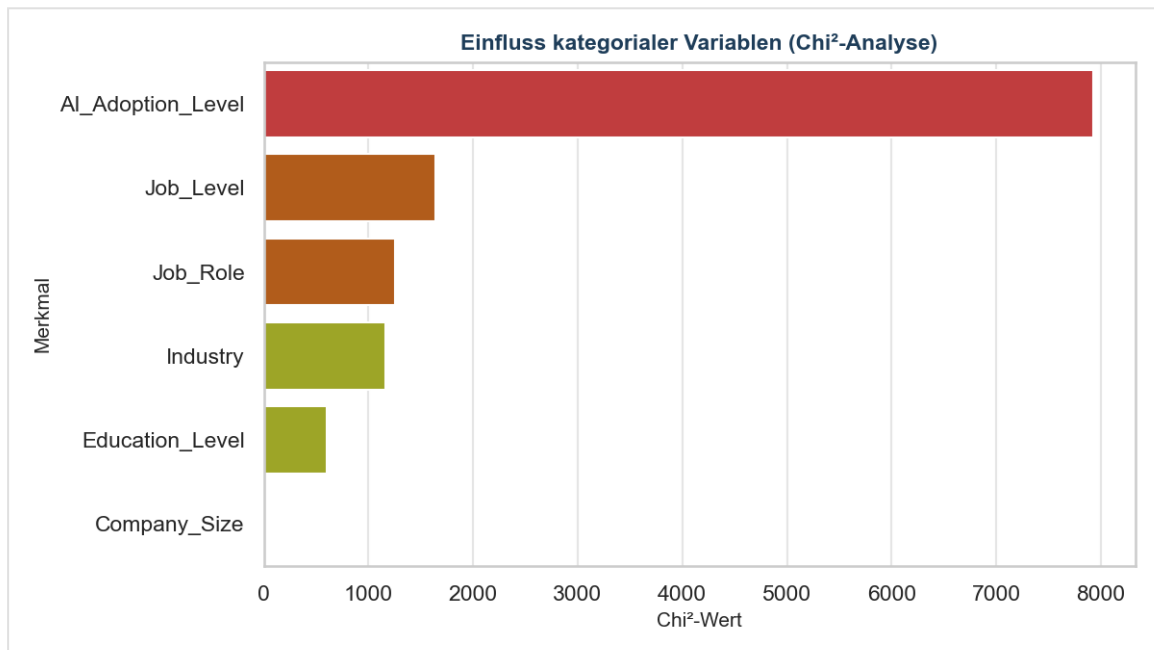
Grafik 2. Korrelationsmatrix aller numerischen Merkmale mit Layoff_Risk

Diese Grafik zeigt die Spearman-Rangkorrelation zwischen allen numerischen Variablen und der Zielvariable.

Sie hilft zu erkennen, welche Variablen ähnliche Informationen enthalten.

Wichtig für Modellierung: stark korrelierte Variablen können Probleme verursachen.

6. Einfluss kategorialer Variablen auf das Entlassungsrisiko



Grafik 3. Einfluss kategorialer Variablen (Chi² Analyse)

Interpretation der Chi²-Analyse:

Diese Grafik zeigt, welche kategorischen Variablen einen Zusammenhang mit dem Entlassungsrisiko haben.

Hier wurde untersucht, welche Kategorien das Entlassungsrisiko beeinflussen.

Dafür wurde der Chi²-Test verwendet.

Ergebnis: AI Adoption Level, Job Level und Job Role zeigen den stärksten Zusammenhang.